

Rogers–Ramanujan 连分数与 q -级数

茶凉凉凉凉、

始作于 2026 年 9 月 22 日

一、引言

设 $0 < |q| < 1$. 对任意复数 a , 定义 q -Pochhammer 符号为

$$(a; q)_0 = 1, \quad (a; q)_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - aq^k) \quad (n \geq 1),$$

以及无穷乘积

$$(a; q)_\infty = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - aq^k).$$

特别地,

$$(q; q)_n = \prod_{k=1}^n (1 - q^k), \quad (q; q)_\infty = \prod_{k=1}^{\infty} (1 - q^k).$$

更一般地, 约定

$$(a_1, a_2, \dots, a_r; q)_\infty = (a_1; q)_\infty (a_2; q)_\infty \cdots (a_r; q)_\infty.$$

本文的目标是证明 Rogers–Ramanujan 连分数恒等式:

$$\frac{(q; q^5)_\infty (q^4; q^5)_\infty}{(q^2; q^5)_\infty (q^3; q^5)_\infty} = \frac{1}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \frac{q^3}{1 + \ddots}}}}. \quad (1)$$

记¹

$$R(q) = 1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \frac{q^3}{1 + \ddots}}}.$$

则等价形式:

$$R(q) = \frac{(q^2; q^5)_\infty (q^3; q^5)_\infty}{(q; q^5)_\infty (q^4; q^5)_\infty} = \frac{(q^2, q^3; q^5)_\infty}{(q, q^4; q^5)_\infty}.$$

¹ 请注意这里的定义是不标准的, 比较通行的是 $R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \ddots}}}$, 因为本文的推导并没有用到 $q^{1/5}$, 所以姑且不用这种定义.

此外, 也有人约定 $R(q)$ 为本文定义的倒数, 这并无实质上的差异, 请读者自行区分.

二、初步探索

不妨引入含参数 z 的连分数

$$c(z, q) = 1 + \frac{zq}{1 + \frac{zq^2}{1 + \frac{zq^3}{1 + \ddots}}},$$

它满足递推关系

$$c(z, q) = 1 + \frac{zq}{c(zq, q)}. \quad (2)$$

令 $c_n(z, q)$ 为第 n 个截断:

$$c_0(z, q) = 1, \quad c_n(z, q) = 1 + \frac{zq}{c_{n-1}(zq, q)}.$$

计算前几项:

$$\begin{aligned} c_0(z, q) &= 1, \\ c_1(z, q) &= 1 + zq, \\ c_2(z, q) &= \frac{1 + zq + zq^2}{1 + zq^2}, \\ c_3(z, q) &= \frac{1 + zq + zq^2 + zq^3 + z^2q^4}{1 + zq^2 + zq^3}, \\ c_4(z, q) &= \frac{1 + zq + zq^2 + zq^3 + zq^4 + z^2q^4 + z^2q^5 + z^2q^6}{1 + zq^2 + zq^3 + zq^4 + z^2q^6}. \end{aligned}$$

可设

$$c_n(z, q) = \frac{H_n(z, q)}{H_{n-1}(zq, q)}.$$

代入递推式得

$$H_n(z, q) = H_{n-1}(zq, q) + zq H_{n-2}(zq^2, q).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$H(z, q) = H(zq, q) + zq H(zq^2, q). \quad (3)$$

设形式幂级数 $H(z, q) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, 代入 (3):

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k q^k z^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k q^{2k+1} z^{k+1}.$$

比较 z^k 系数, 对 $k \geq 1$ 有

$$a_k = a_k q^k + a_{k-1} q^{2k-1},$$

即

$$a_k = \frac{q^{2k-1}}{1 - q^k} a_{k-1}.$$

迭代得

$$a_k = \frac{q^{k^2}}{(q; q)_k} a_0.$$

不妨取 $a_0 = 1$, 于是

$$H(z, q) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2}}{(q; q)_k} z^k. \quad (4)$$

因此

$$c(1, q) = \frac{H(1, q)}{H(q, q)} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2}}{(q; q)_k}}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2+k}}{(q; q)_k}}.$$

问题就变成了证明这两个等式：

$$H(1, q) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2}}{(q; q)_k}, \quad H(q, q) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2+k}}{(q; q)_k}.$$

三、发现 Rogers–Ramanujan 恒等式

下面“证明”

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2}}{(q; q)_k} = \frac{1}{(q; q^5)_{\infty} (q^4; q^5)_{\infty}}, \quad (5)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{k^2+k}}{(q; q)_k} = \frac{1}{(q^2; q^5)_{\infty} (q^3; q^5)_{\infty}}. \quad (6)$$

先考虑 (5). 由第二节的 (4),

$$H(1, q) = 1 + \frac{q}{1-q} + \frac{q^4}{(1-q)(1-q^2)} + \frac{q^9}{(1-q)(1-q^2)(1-q^3)} + \cdots.$$

两边乘以 $1-q$, 消去最小的非零次幂 q^1 :

$$\begin{aligned} (1-q)H(1, q) &= (1-q) + q + \frac{q^4}{1-q^2} + \frac{q^9}{(1-q^2)(1-q^3)} + \cdots \\ &= 1 + \frac{q^4}{1-q^2} + \frac{q^9}{(1-q^2)(1-q^3)} + \cdots \\ &= 1 + q^4 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

再乘以 $1-q^4$, 消去 q^4 . 利用 $\frac{1-q^4}{1-q^2} = 1+q^2$:

$$\begin{aligned} (1-q)(1-q^4)H(1, q) &= (1-q^4) + \frac{q^4(1-q^4)}{1-q^2} + \frac{q^9(1-q^4)}{(1-q^2)(1-q^3)} + \cdots \\ &= (1-q^4) + q^4(1+q^2) + \frac{q^9(1+q^2)}{1-q^3} + \frac{q^{16}(1+q^2)}{(1-q^3)(1-q^4)} + \cdots \\ &= 1 + q^6 + \frac{q^9(1+q^2)}{1-q^3} + \frac{q^{16}(1+q^2)}{(1-q^3)(1-q^4)} + \cdots \\ &= 1 + q^6 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

再乘以 $1-q^6$, 消去 q^6 . 注意 $\frac{1-q^6}{1-q^3} = 1+q^3$,

$$\begin{aligned} (1-q)(1-q^4)(1-q^6)H(1, q) &= (1-q^6) + q^6(1-q^6) + \frac{q^9(1+q^2)(1-q^6)}{1-q^3} + \cdots \\ &= (1-q^{12}) + q^9(1+q^2)(1+q^3) + \frac{q^{16}(1+q^2)(1+q^3)}{1-q^4} + \cdots \\ &= 1 + q^9 + q^{11} + q^{14} + \frac{q^{16}(1+q^2)(1+q^3)}{1-q^4} + \cdots \\ &= 1 + q^9 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

如此继续. 每一步都消去当前最小的非零次幂, 出现的幂次依次为

$$1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, \dots,$$

恰为形如 $5m+1$ 与 $5m+4$ ($m=0,1,2,\dots$) 的整数. 于是便“发现”了

$$\left[\prod_{m=0}^{\infty} (1-q^{5m+1}) \cdot (1-q^{5m+4}) \right] H(1, q) = 1,$$

即

$$H(1, q) = \frac{1}{(q; q^5)_{\infty} (q^4; q^5)_{\infty}}.$$

这就给出了 (5).

对 $H(q, q)$ 作完全类似的操作. 由

$$H(q, q) = 1 + \frac{q^2}{1-q} + \frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)} + \frac{q^{12}}{(1-q)(1-q^2)(1-q^3)} + \dots,$$

两边乘以 $1-q^2$, 消去 q^2 :

$$\begin{aligned} (1-q^2)H(q, q) &= (1-q^2) + q^2(1+q) + \frac{q^6}{1-q} + \frac{q^{12}}{(1-q)(1-q^3)} + \dots \\ &= 1 + q^3 + \frac{q^6}{1-q} + \frac{q^{12}}{(1-q)(1-q^3)} + \dots \\ &= 1 + q^3 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

再乘以 $1-q^3$, 消去 q^3 :

$$\begin{aligned} (1-q^2)(1-q^3)H(q, q) &= (1-q^3) + q^3(1-q^3) + \frac{q^6(1-q^3)}{1-q} + \frac{q^{12}(1-q^3)}{(1-q)(1-q^3)} + \dots \\ &= (1-q^3) + (q^3 - q^6) + q^6(1+q+q^2) + \frac{q^{12}}{1-q} + \dots \\ &= 1 + q^7 + q^8 + \frac{q^{12}}{1-q} + \frac{q^{20}}{(1-q)(1-q^4)} + \dots \\ &= 1 + q^7 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

再乘以 $1-q^7$, 消去 q^7 :

$$\begin{aligned} (1-q^2)(1-q^3)(1-q^7)H(q, q) &= (1-q^7) + q^7(1-q^7) + q^8(1-q^7) + \frac{q^{12}(1-q^7)}{1-q} + \dots \\ &= 1 + q^8 + q^{12} + q^{13} + q^{16} + q^{17} + q^{18} + \frac{q^{20}(1-q^7)}{(1-q)(1-q^4)} + \dots \\ &= 1 + q^8 + \text{更高次项}. \end{aligned}$$

如此继续, 出现的幂次依次为

$$2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, \dots,$$

恰为形如 $5m+2$ 与 $5m+3$ ($m=0,1,2,\dots$) 的整数. 于是

$$\left[\prod_{m=0}^{\infty} (1-q^{5m+2}) \cdot (1-q^{5m+3}) \right] H(q, q) = 1,$$

即

$$H(q, q) = \frac{1}{(q^2; q^5)_{\infty} (q^3; q^5)_{\infty}}.$$

这就给出了 (6).

注 1. 与 Euler 发现 ζ 函数 Euler 乘积的思路相同, 上述计算是启发性的, 并不构成严格证明, 所以仅供参考.

四、收尾

由上面的讨论,

$$R(q) = c(1, q) = \frac{H(1, q)}{H(q, q)}.$$

利用 (5) 与 (6),

$$R(q) = \frac{\frac{1}{(q; q^5)_\infty (q^4; q^5)_\infty}}{\frac{1}{(q^2; q^5)_\infty (q^3; q^5)_\infty}} = \frac{(q^2; q^5)_\infty (q^3; q^5)_\infty}{(q; q^5)_\infty (q^4; q^5)_\infty}.$$

取倒数即得

$$\frac{(q; q^5)_\infty (q^4; q^5)_\infty}{(q^2; q^5)_\infty (q^3; q^5)_\infty} = \frac{1}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \frac{q^3}{1 + \ddots}}}}.$$

至此, 结论得证.

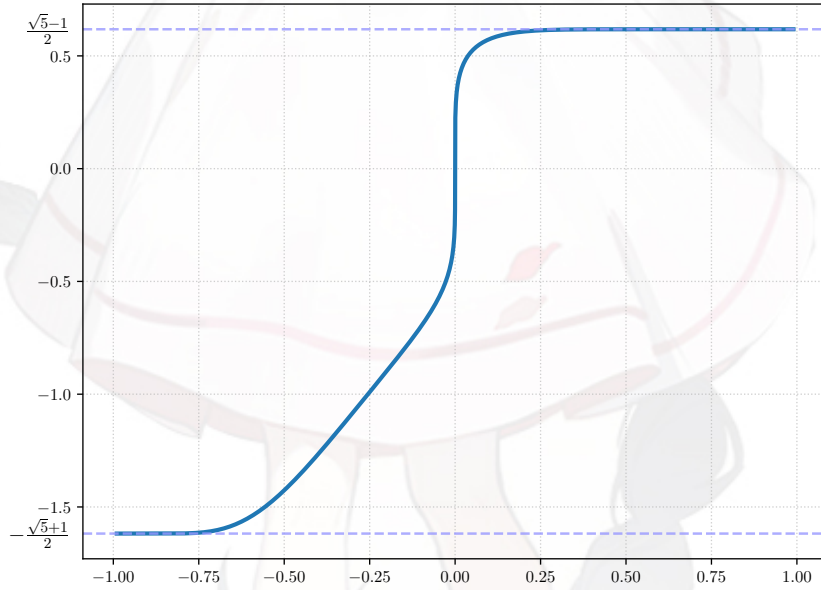


图 1: $R(q)$ (这里用的是标准定义, 见第 1 页脚注) 在 $(-1, 1)$ 上的图像

五、推广与后记

上面讨论的是 $z = 1$ 的情形. 设 $0 < |q| < 1$, z 为复数. 对一般的参数 z , $c(z, q)$ 没有类似的乘积表示, 但 Ramanujan 给出了一个级数比. 记

$$G(z, q) = 1 + \sum_{k \geq 1} (-1)^k z^{2k} q^{(5k^2 - k)/2} (1 - zq^{2k}) \frac{(zq; q)_{k-1}}{(q; q)_k},$$

则有

$$c(z, q) = \frac{G(z, q)}{(1 - zq)G(zq, q)}.$$

特别地, 令 $z = 1$ 并利用 Rogers–Ramanujan 恒等式, 即得前文的定理. 该公式的证明及其与两侧恒等式的关系, 见 Michael D.Hirschhorn 所著 *The Power of q* (由胖鱼 FatFish 推荐, 可在 <https://wwazw.lanzouu.com/iR4rM49k8iyj> 中下载) 中的第 15 章.

此外, 另一份可能有用的文献是:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042799000333>

它介绍了更多相关内容.

本文是笔者学习的笔记, 主要整理自: <https://arxiv.org/pdf/1609.05325>.

非原创, 意在学习并分享这个巧妙的证明思路.



附绘图代码:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 plt.rcParams.update({
5     'text.usetex': True,
6     'text.latex.preamble': r'\usepackage{amsmath} \usepackage{mathrsfs}',
7     'font.family': 'serif',
8     'axes.labelsize': 14,
9     'font.size': 12,
10    'xtick.labelsize': 10,
11    'ytick.labelsize': 10,
12    'figure.dpi': 100,
13 })
14
15 def rogers_ramanujan(q, depth=500):
16     """Rogers-Ramanujan continued fraction R(q)."""
17     q_pow = np.sign(q) * np.abs(q) ** (1 / 5)
18     val = 1.0
19     for n in range(depth, 0, -1):
20         val = 1.0 + q ** n / val
21     return q_pow / val
22
23 upper = (np.sqrt(5) - 1) / 2
24 lower = -(np.sqrt(5) + 1) / 2
25
26 q_values = np.linspace(-0.99, 0.99, 5000)
27 R_values = [rogers_ramanujan(q) for q in q_values]
28
29 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
30 ax.plot(q_values, R_values, color='#1f77b4', linewidth=2.5)
31 ax.axhline(y=upper, color='#9999ff', linestyle='--', linewidth=1.5, alpha=0.8)
32 ax.axhline(y=lower, color='#9999ff', linestyle='--', linewidth=1.5, alpha=0.8)
33
34 ax.text(-0.02, upper, r'\$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$',
35         transform=ax.get_yaxis_transform(), ha='right', va='center', fontsize=13)
36 ax.text(-0.02, lower, r'\$-\frac{\sqrt{5}+1}{2}$',
37         transform=ax.get_yaxis_transform(), ha='right', va='center', fontsize=13)
38
39 ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
40 plt.savefig('rogers_ramanujan.pdf', transparent=True, bbox_inches='tight')

```